Proporcionalidad y porcentajes

Apuntes · Tema 4 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Proporcionalidad directa e inversa

	Directa	Inversa
Si una se duplica…	la otra se duplica	la otra se reduce a la mitad
Lo constante es…	el **cociente** $\frac{y}{x} = k$	el **producto** $x \cdot y = k$
Ejemplo	kilos y precio	velocidad y tiempo
Regla de tres	$x = \frac{b \cdot c}{a}$	$x = \frac{a \cdot b}{c}$

2. Proporcionalidad compuesta

Clave: método
Intervienen tres o más magnitudes. Se compara cada una con la incógnita (directa o inversa) y se plantea una regla de tres compuesta.

Ejemplo: obreros y días
6 obreros construyen 30 m de muro en 5 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros en construir 40 m?
Más metros → más días (**directa**); menos obreros → más días (**inversa**).

$$x = 5 \cdot \frac{40}{30} \cdot \frac{6}{4} = 10 \text{ días}$$

3. Repartos proporcionales

Clave: reparto directo
Se reparte una cantidad en proporción a unos números: se suman, se divide la cantidad entre la suma y se multiplica por cada número.

Ejemplo: reparto
Repartir 900 € entre tres personas en proporción a 2, 3 y 4: $\frac{900}{9} = 100 \Rightarrow$ 200, 300 y 400 €.

En un **reparto inversamente proporcional** (el que más tiene, menos recibe) se reparte de forma directa a los **inversos**: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

4. Porcentajes

Situación	Cálculo	Ejemplo
$p\,\%$ de C	$C \cdot \frac{p}{100}$	$15\ \%$ de $80 = 12$
Aumento de $p\,\%$	$C \cdot (1 + \frac{p}{100})$	$200\ € + 21\ \%$ IVA $= 242\ €$
Descuento de $p\,\%$	$C \cdot (1 - \frac{p}{100})$	$60\ € - 30\ \% = 42\ €$
Porcentajes encadenados	se multiplican los índices	$+10\,\%$ y $-10\,\%$: $\times 1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$
Cantidad inicial	se divide entre el índice	pagué $42\ €$ con un $30\ \%$ de descuento: $42 : 0{,}7 = 60\ €$

Ojo

Subir un 10 % y bajar un 10 % no deja el precio igual: queda un 1 % más barato ($\times 0{,}99$). Los porcentajes no se suman ni se restan cuando se aplican uno detrás de otro.

Clave: interés simple

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

C = capital, r = rédito (% anual), t = tiempo en años. $2000\ €$ al $3\ \%$ durante 4 años: $I = \frac{2000 \cdot 3 \cdot 4}{100} = 240\ €$.